アップグレードを計画して準備
StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/upgrade/estimating-time-to-complete-upgrade.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アップグレードを計画して準備 1
アップグレードが完了するまでの推定時間 1
アップグレード中にシステムが受ける影響 3
アップグレードによるグループおよびユーザアカウントへの影響 6
インストールされている StorageGRID のバージョンを確認します 6
ソフトウェアのアップグレードに必要なファイル、機器、機器を揃えます 7
システムの状態を確認します 10

アップグレードを計画して準備

アップグレードが完了するまでの推定時間

StorageGRID 11.6 へのアップグレードを計画する場合は、アップグレードにかかる時間に基づいてアップグレードのタイミングを検討する必要があります。また、アップグレードの各ステージ中に実行できる処理と実行できない処理についても把握しておく必要があります。

このタスクについて

StorageGRID のアップグレード完了までに必要な時間は、クライアントの負荷やハードウェアのパフォーマンスなどのさまざまな要因によって異なります。

次の表に、アップグレードの主なタスクをまとめ、各タスクに必要なおおよその時間を示します。表に続いて、システムのアップグレード時間を見積もる手順を記載します。

アップグレードタスク	説明	おおよその所要時間です	このタスクの実行中です
アップグレードサービスを開始します	アップグレードの事前確認が実行され、ソフトウェアファイルが配布されて、アップグレードサービスが開始されます。	検証エラーが報告されないかぎり、グリッドノードあたり 3 分	必要に応じて、スケジュールされたアップグレードのメンテナンス時間の前に、アップグレードの事前確認を手動で実行できます。
Grid ノード（プライマリ管理ノード）をアップグレード	プライマリ管理ノードが停止されてアップグレードされ、再起動されます。	SG100 および SG1000 アプライアンスのノードが最も時間がかかる場合は、 30 分から 1 時間かかります。	プライマリ管理ノードにはアクセスできません。接続エラーが報告されますが、無視してかまいません。

アップグレードタスク	説明	おおよその所要時間です	このタスクの実行中です
Grid ノード（他のすべてのノード）をアップグレード	他のすべてのグリッドノードのソフトウェアが、ノードを承認した順序でアップグレードされます。システムの各ノードが一度に 1 つずつ数分間停止されます。	ノードあたり 15~1 時間。アプライアンスノードで最も時間が必要です • 注：* アプライアンスノードの場合、StorageGRID アプライアンスインストーラは自動的に最新リリースに更新されます。	• グリッド設定は変更しないでください。 • 監査レベルの設定は変更しないでください。 • ILM 設定を更新しないでください。 • ホットフィックス、運用停止、拡張など、他のメンテナンス手順を実行することはできません。 • 注：* リカバリを実行する必要がある場合は、テクニカル・サポートにお問い合わせください。
機能を有効にします	新しいバージョンの新機能が有効になります。	5 分未満	• グリッド設定は変更しないでください。 • 監査レベルの設定は変更しないでください。 • ILM 設定を更新しないでください。 • 別のメンテナンス手順 は実行できません。
データベースをアップグレードします	アップグレードプロセスによって各ノードがチェックされ、 Cassandra データベースの更新が不要であることが確認されます。	ノードあたり 10 秒、またはグリッド全体で数分	StorageGRID 11.5 から 11.6 へのアップグレードでは、 Cassandra データベースをアップグレードする必要はありません。ただし、各ストレージノードの Cassandra サービスは停止したあとに再起動します。 StorageGRID の今後の機能リリースでは、Cassandra データベースの更新処理が完了するまでに数日かかることがあります。

アップグレードタスク	説明	おおよその所要時間です	このタスクの実行中です
最終アップグレード手順	一時ファイルが削除され、新しいリリースへのアップグレードが完了します。	5 分	[* 最終アップグレードステップ *] タスクが完了すると、すべてのメンテナンス手順を実行できます。

手順

1. すべてのグリッドノードをアップグレードするために必要な推定時間。
   a. StorageGRID システムのノード数に 1 時間を掛けます。

      原則として、アプライアンスノードのアップグレードにはソフトウェアベースのノードよりも時間がかかります。

   b. この時間に '.upgrade ファイルのダウンロード ' 事前確認の実行 ' 最終アップグレード手順の完了に必要な時間を考慮して '1 時間を加えます
2. Linux ノードがある場合は、 RPM パッケージまたは DEB パッケージをダウンロードしてインストールするために必要な時間として、各ノードに 15 分を追加します。
3. 手順 1 および 2 の結果を追加して、アップグレードの合計推定時間を計算します。

例： **StorageGRID 11.6** にアップグレードする推定時間

システムにグリッドノードが 14 個あり、そのうち 8 個が Linux ノードであるとします。

1. 14 に 1 時間を掛けます。
2. ダウンロード、事前確認、および最終手順に 1 時間を足します。

   すべてのノードのアップグレードにかかる推定時間は 15 時間です。

3. Linux ノードに RPM パッケージまたは DEB パッケージをインストールする時間を、 8 に 15 分 / ノードを掛けます。

   この手順の推定時間は 2 時間です。

4. 値をまとめて追加します。

   システムを StorageGRID 11.6.1 にアップグレードするには、最大 17 時間かかります。

アップグレード中にシステムが受ける影響

アップグレード中に StorageGRID システムがどのような影響を受けるかを理解しておく必要があります。

StorageGRID のアップグレードは無停止で実行されます

StorageGRID システムは、アップグレードプロセス中もクライアントアプリケーションからデータを取り込

み、読み出すことができます。アップグレード中に一度に 1 つずつグリッドノードが停止されるため、すべてのグリッドノードが使用できなくなることはありません。

継続的な可用性を確保するには、オブジェクトが適切な ILM ポリシーを使用して冗長に格納されていることを確認する必要があります。また、次のいずれかに要求を送信するようにすべての外部の S3 または Swift クライアントを設定する必要があります。

- ハイアベイラビリティ（ HA ）グループとして設定された StorageGRID エンドポイント
- 高可用性のサードパーティ製ロードバランサ
- 各クライアントに複数のゲートウェイノードが必要
- クライアントごとに複数のストレージノード

アプライアンスファームウェアがアップグレードされている

StorageGRID 11.6 アップグレード中は、次の点に注意

- すべての StorageGRID アプライアンスノードは、 StorageGRID アプライアンスインストーラファームウェアバージョン 3.6 に自動的にアップグレードされます。
- SG6060 と SGF6024 アプライアンスは、 BIOS ファームウェアバージョン 3B07.EX および BMC ファームウェアバージョン BMC 3.93.07 に自動的にアップグレードされます。
- SG100 および SG1000 アプライアンスは、自動的に BIOS ファームウェアバージョン 3B12.EC および BMC ファームウェアバージョン 4.67.07 にアップグレードされます。

アラートがトリガーされる可能性があります

アラートは、サービスの開始と停止、および StorageGRID システムを複数バージョンが混在した環境で使用している場合（一部のグリッドノードで以前のバージョンを実行し、その他のノードはより新しいバージョンにアップグレードしている場合）にトリガーされることがあります。アップグレードの完了後にその他のアラートがトリガーされることがあります。

たとえば、サービスが停止しているときに * Unable to communicate with node * アラートが表示されたり、一部のノードが StorageGRID 11.6 にアップグレードされても、他のノードが StorageGRID 11.5 を実行している場合に * Cassandra communication error * アラートが表示されることがあります。通常、これらのアラートはアップグレードが完了するとクリアされます。

StorageGRID 11.6 へのアップグレード中にストレージノードが停止すると、「 ILM placement unAchievable * 」アラートがトリガーされることがあります。このアラートは、アップグレードの完了後 1 日続く場合があります。

ストレージボリュームのウォーターマークにカスタム値を使用すると、アップグレードの完了後に * 読み取り専用のウォーターマーク上書き * アラートがトリガーされることがあります。を参照してください 読み取り専用のローウォーターマーク上書きアラートのトラブルシューティング を参照してください。

アップグレードが完了したら、 Grid Manager ダッシュボードで「 Recently Resolved alerts 」または「 * Current alerts 」を選択することで、アップグレード関連のアラートを確認できます。

多数の **SNMP** 通知が生成されます

アップグレード中にグリッドノードが停止および再起動されると、多数の SNMP 通知が生成される場合があります。過剰な通知を避けるには、 [* SNMP エージェント通知を有効にする *] チェックボックス（ *

configuration * > * Monitoring * > * SNMP agent * ）をオフにして、アップグレードを開始する前に SNMP 通知を無効にします。その後、アップグレードの完了後に通知を再度有効にします。

設定の変更は制限されています

> 制限された設定変更のリストは、リリースによって変わる可能性があります。別の StorageGRID リリースにアップグレードする場合は、該当するアップグレード手順のリストを参照してください。

[新しい機能を有効にする *] タスクが完了するまで :

- グリッドの設定は変更しないでください。
- 監査レベルの設定を変更したり、外部 syslog サーバを設定したりしないでください。
- 新しい機能を有効または無効にしないでください。
- ILM 設定を更新しないでください。ILM の動作が不安定になり、正常に動作しない場合があります。
- ホットフィックスの適用やグリッドノードのリカバリは行わないでください。
- StorageGRID 11.6 へのアップグレード中は、 HA グループ、 VLAN インターフェイス、またはロードバランサエンドポイントを管理できません。

[* Final Upgrade Steps * （最終アップグレード手順 * ）] タスクが完了するまで：

- 拡張手順 は実行しないでください。
- 手順 の運用停止は実行しないでください。

Tenant Manager でバケットの詳細を表示したりバケットを管理したりすることはできません

StorageGRID 11.6 へのアップグレード（つまり、システムは複数バージョンが混在する環境として動作している）中は、バケットの詳細を表示したり、テナントマネージャを使用してバケットを管理したりすることはできません。Tenant Manager のバケットページには、次のいずれかのエラーが表示されます。

- "'11.6 にアップグレードしている間は、この API を使用できません。 "
- "'11.6 にアップグレードしている間は 'Tenant Manager でバケットのバージョン管理の詳細を表示できません "

このエラーは、 11.6 へのアップグレードが完了すると解決します。

回避策

11.6 アップグレードの実行中は、 Tenant Manager ではなく、次のツールを使用してバケットの詳細を表示したりバケットを管理したりします。

- バケットに対して標準の S3 処理を実行するには、 S3 REST API またはテナント管理 API を使用します。
- バケットに対して StorageGRID のカスタム処理（バケットの整合性レベルの表示と変更、最終アクセス日時の更新の有効化と無効化、検索統合の設定など）を実行するには、テナント管理 API を使用します。

を参照してください テナント管理 API について理解する および S3 を使用する 手順については、を参照し

アップグレードによるグループおよびユーザアカウントへの影響

アップグレードの完了後にグループとユーザアカウントを適切に更新できるよう、StorageGRID アップグレードの影響を理解しておく必要があります。

グループの権限とオプションが変更されました

StorageGRID 11.6 にアップグレードした後、オプションで次の更新された権限とオプション、または新しい権限とオプション（ * configuration * > * Access control * > * Admin groups * ）を選択します。

権限またはオプション	説明
テナントアカウント	テナントアカウントの作成、編集、削除をユーザに許可するだけでなく、管理者ユーザが既存のトラフィック分類ポリシー（ * configuration * > * Network * > * traffic classification * ）を表示できるようになりました。

を参照してください 管理者グループを管理する。

インストールされている **StorageGRID** のバージョンを確認します

アップグレードを開始する前に、利用可能な最新のホットフィックスを適用して以前のバージョンの StorageGRID が現在インストールされていることを確認する必要があります。

このタスクについて

StorageGRID 11.6 にアップグレードする前に、グリッドに StorageGRID 11.5 がインストールされている必要があります。以前のバージョンの StorageGRID を現在使用している場合は、グリッドの現在のバージョンが StorageGRID 11.5._x.y_x になるまで、以前のすべてのアップグレードファイルと最新のホットフィックスをインストールする必要があります（強く推奨）。

に、アップグレード可能なパスの 1 つを示します 例。

> StorageGRID の各バージョンに最新のホットフィックスを適用してから次のバージョンにアップグレードすることを強く推奨します。また、インストールした新しいバージョンごとに最新のホットフィックスも適用します。場合によっては、データ損失のリスクを回避するためにホットフィックスを適用する必要があります。を参照してください "ネットアップのダウンロード： StorageGRID" 各ホットフィックスのリリースノートで詳細を確認できます。

11.3.0.13+ から 11.2.0._y_in へのアップデートを 1 つの手順で実行し、 11.2.0.7+ から 11.5.0.0._y_in へのアップデートを 1 つの手順で実行できることに注意してください。を参照してください "ネットアップのナレッジベース：「 How to run combined Major upgrade and hotfix script for StorageGRID"。

手順

1. を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。

2. Grid Manager の上部から * ヘルプ * > * バージョン情報 * を選択します。
3. バージョン * が 11.5.*x.y.* であることを確認します。

   StorageGRID 11.5._x.y_version の番号で、次の手順を実行します。

   - メジャーリリース * の _x_value は 0 （ 11.5.0 ）です。
   - * ホットフィックス * が適用されている場合は、 _y_value （例： 11.5.0.1 ）が適用されています。
4. バージョン * が 11.5.*x.y_* でない場合は、に進みます "ネットアップのダウンロード： StorageGRID" 各リリースの最新のホットフィックスを含めて、以前の各リリースのファイルをダウンロードします。
5. ダウンロードした各リリースのアップグレード手順を入手します。次に、そのリリースのソフトウェアアップグレード手順 を実行し、そのリリースの最新のホットフィックスを適用します（強く推奨）。

   を参照してください StorageGRID ホットフィックス手順。

例：バージョン **11.3.0.8** から **StorageGRID 11.5** にアップグレードします

次の例は、 StorageGRID 11.6 アップグレードに備えて StorageGRID バージョン 11.3.0.8 からバージョン 11.5 にアップグレードする手順を示しています。

> 必要に応じて、手順 2 と 3 を組み合わせて（ 11.3.0.13+ から 11.4.0_y__ に更新）、手順 4 と 5 を組み合わせて（ 11.4.0.7 以降から 11.5.0_y_y _ に更新）、スクリプトを実行することもできます。を参照してください "ネットアップのナレッジベース：「 How to run combined Major upgrade and hotfix script for StorageGRID"。

次の順序でソフトウェアをダウンロードしてインストールし、システムをアップグレードする準備をします。

1. 最新の StorageGRID 11.3.0 ._y_hotfix を適用します。
2. StorageGRID 11.4.0 メジャーリリースにアップグレードします。
3. 最新の StorageGRID 11.11.0._y_hotfix を適用します。
4. StorageGRID 11.5.0 メジャーリリースにアップグレードします。
5. 最新の StorageGRID 11.5.0_y_hotfix を適用します。

ソフトウェアのアップグレードに必要なファイル、機器、機器を揃えます

ソフトウェアのアップグレードを開始する前に、アップグレードを正常に完了できるよう、必要なファイル、機器、情報をすべて揃えておく必要があります。

項目	注：
StorageGRID アップグレードファイル	StorageGRID アップグレードファイルをダウンロードします サービスラップトップに。

項目	注：
サービスラップトップ	サービスラップトップには次のものが必要です。 • ネットワークポート • SSH クライアント（ PuTTY など）
サポートされている Web ブラウザ	通常、ブラウザサポートは StorageGRID リリースごとに変更されます。ブラウザが新しい StorageGRID バージョンに対応していることを確認します。
リカバリ・パッケージ（ .zip ）ファイル	[リカバリパッケージをダウンロードします] アップグレードする前に、ファイルを安全な場所に保存しておいてください。リカバリパッケージファイルは、障害が発生した場合にシステムをリストアするために使用します。
「 passwords.txt 」ファイル	このファイルは ' リカバリ・パッケージの .zip ファイルの一部である SAID パッケージに含まれています最新バージョンのリカバリパッケージを入手する必要があります。
プロビジョニングパスフレーズ	このパスフレーズは、 StorageGRID システムが最初にインストールされるときに作成されて文書化されます。プロビジョニング・パスフレーズは 'passwords.txt ファイルにはリストされていません
関連ドキュメント	• リリースノート StorageGRID 11.6 の場合：アップグレードを開始する前に、このドキュメントに記載されている情報をよくお読みください。 • の手順 StorageGRID の管理。 • Linux 環境をアップグレードする場合は、使用している Linux プラットフォーム用の StorageGRID のインストール手順： ◦ Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします ◦ Ubuntu または Debian をインストールします • 必要に応じて、その他の StorageGRID ドキュメント

StorageGRID アップグレードファイルをダウンロードします

ノードのインストール場所に応じて、 1 つ以上のファイルをダウンロードする必要があります。

- * すべてのプラットフォーム *:`.upgrade` ファイル

Linux ホストに導入されているノードがある場合は、 RPM アーカイブまたは DEB アーカイブもダウンロードする必要があります。これは、アップグレードを開始する前にインストールします。

- * Red Hat Enterprise Linux または CentOS * ：追加の RPM ファイル（「 .zip 」または「 .tgz 」）
- **Ubuntu** または **Debian**: 追加の DEB ファイル (`.zip` または `.tgz`)

手順

1. に進みます "ネットアップのダウンロード： StorageGRID"。

2. 最新のリリースをダウンロードするボタンを選択するか、ドロップダウンメニューから別のバージョンを選択して、「 * Go * 」を選択します。

   StorageGRID ソフトウェアのバージョンの形式は、 11.*x.y*. です。StorageGRID ホットフィックスの形式は、 11._x.y.z _ です。

3. ネットアップアカウントのユーザ名とパスワードを使用してサインインします。
4. 「注意 / 必ずお読みください」という記述が表示されたら、それを読んでチェックボックスを選択してください。

   このステートメントは、リリースに必要なホットフィックスがある場合に表示されます。

5. エンドユーザライセンス契約を読み、チェックボックスをオンにして、「 * 同意して続行 * 」を選択します。

   選択したバージョンのダウンロードページが表示されます。このページには 3 つの列があります。

   - StorageGRID をインストールします
   - StorageGRID をアップグレードします
   - StorageGRID アプライアンスのサポートファイル

6. [*Upgrade StorageGRID *] カラムで '`.upgrade] アーカイブを選択してダウンロードします

   すべてのプラットフォームには '.upgrade アーカイブが必要です

7. Linux ホストに導入されているノードがある場合は '.tgz 形式または '.zip 形式の RPM または DEB アーカイブもダウンロードしますサービスラップトップで Windows を実行している場合は '.zip ファイルを選択します

   - Red Hat Enterprise Linux または CentOS +`StorageGRID -Webscale --`*`version`*`-RPM -uniqueID_.zip +`StorageGRID -Webscale --`*`version`*`-RPM-uniqueID_tgz`
   - Ubuntu または Debian+`StorageGRIDWeb-Webscale --*version*_ DEB --*uniqueID*.zip `+`StorageGRIDWebscale --*version*-DEB — *uniqueID*.tgz `

     SG100 または SG1000 では追加のファイルは必要ありません。

リカバリパッケージをダウンロードします

リカバリパッケージファイルを使用すると、障害発生時に StorageGRID システムをリストアできます。StorageGRID システムでグリッドトポロジの変更を行う前、またはソフトウェアをアップグレードする前に、現在のリカバリパッケージファイルをダウンロードしてください。グリッドトポロジを変更するかソフトウェアをアップグレードしたあとに、リカバリパッケージの新しいコピーをダウンロードします。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。
- 特定のアクセス権限が必要です。

手順

1. [* Maintenance * （メンテナンス）] > [* System * （システム * ）] > [* Recovery Package] （リカバリパッケージ * ）
2. プロビジョニングパスフレーズを入力し、 * ダウンロードの開始 * を選択します。

   ダウンロードがすぐに開始されます。

3. ダウンロードが完了したら、次の手順を実行
   a. 「 .zip 」ファイルを開きます。
   b. これには 'gpt-backup' ディレクトリと内部の '.zip ファイルが含まれていることを確認します
   c. 内部の「 .zip 」ファイルを解凍します。
   d. 「 passwords.txt 」ファイルを開くことができることを確認します。
4. ダウンロードしたリカバリ・パッケージ・ファイル（ .zip ）を ' 安全で安全な 2 つの場所にコピーします

> リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。

システムの状態を確認します

StorageGRID システムをアップグレードする前に、システムがアップグレードできる状態にあることを確認する必要があります。システムが正常に稼働し、すべてのグリッドノードが動作している必要があります。

手順

1. を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
2. アクティブなアラートがないかを確認し、ある場合は解決します。

   特定のアラートの詳細については、を参照してください アラート一覧。

3. 競合するグリッドタスクがアクティブまたは保留中でないことを確認します。
   a. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
   b. *site* * > * *_primary Admin Node** > * CMN * > * Grid Tasks * > * Configuration * を選択します。

      情報ライフサイクル管理評価（ ILME ）タスクは、ソフトウェアのアップグレードと同時に実行できる唯一のグリッドタスクです。

   c. 他のグリッドタスクがアクティブまたは保留中の場合は、それらが終了するまで、またはロックが解放されるまで待ちます。

      > タスクが終了しない、またはロックが解放されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. を参照してください 内部でのグリッドノードの通信 および 外部との通信 アップグレードの前に、StorageGRID 11.6 に必要なすべてのポートを開いておく必要があります。

カスタムのファイアウォールポートが開いている場合は、アップグレードの事前確認中に通知されます。アップグレードを続行する前に、テクニカルサポートに連絡する必要があります。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。